

Kılcalılık Olayı ve Boru Çapı

https://gemini.google.com/app/e1238970b2cd9472

Response: Kılcalılık olayında bir sıvının kılcal borudaki yükselme veya alçalma miktarı (h), borunun yarıçapı (r) ile ters orantılıdır. Yani boru ne kadar inceyse, sıvı o kadar fazla yükselir (adezyon > kohezyon durumunda) veya o kadar fazla alçalır (kohezyon > adezyon durumunda). Soruda verilen $S_X < S_Y$ bilgisi, X borusunun Y borusundan daha dar olduğu anlamına gelir.

Bu prensibe göre kaplardaki denge durumları incelendiğinde:

- K Kabı:** Sıvı her iki boruda da sıvı seviyesinin üzerine çıkmıştır (adezyon > kohezyon). Daha dar olan X borusundaki yükselme miktarının, daha geniş olan Y borusundakinden fazla olması beklenir. Şekildeki sıvı seviyesi X borusunda daha yüksek olduğu için bu durum fiziksel olarak **oluşabilir**.
- L Kabı:** Sıvı her iki boruda da yükselmiştir. Kurallara göre dar olan X borusunda sıvının daha fazla yükselmesi gerekirken, şekilde X borusundaki sıvı seviyesi Y borusundakinden daha düşüktür. Kılcalılık prensiplerine tamamen aykırı olan bu durum **oluşamaz**.
- M Kabı:** Sıvı her iki boruda da ana sıvı seviyesinin altına inmiştir (kohezyon > adezyon). Alçalma miktarının da kesit alanıyla ters orantılı olması, yani dar olan X borusunda sıvının daha derine inmesi (daha fazla alçalması) gerekir. Ancak şekilde X borusundaki sıvı seviyesi, Y borusuna göre daha yukarıda (daha az alçalmış) çizilmiştir. Bu durum da fiziksel olarak **oluşamaz**.

L ve M kaplarında gösterilen denge durumları kılcalılık kanunlarına aykırı olduğundan dolayı doğru cevap **D) L ve M**'dir.

Response: Soruda verilen "image_f82be4.jpg" görselindeki problemi sabit hızlı hareket bağıntısı olan $v = \frac{x}{t}$ formülünü kullanarak adım adım çözebiliriz.

- X ve Y otomobillerinin karşılaştırılması:** Şekilde görüldüğü üzere $t = 0$ anında X ve Y otomobilleri aynı K hizasındadır, yani L çizgisine olan uzaklıkları eşittir ($x_X = x_Y$). Soruda L çizgisine önce X otomobilinin ulaştığı belirtilmiştir ($t_X < t_Y$). Aynı yolu daha kısa sürede alan aracın hızı daha büyüktür. Bu nedenle $v_X > v_Y$ 'dir.
- Y ve Z otomobillerinin karşılaştırılması:** Soruda Y ve Z otomobillerinin L çizgisine aynı anda ulaştıkları söylenmektedir ($t_Y = t_Z$). Ancak $t = 0$ anındaki konumlarına baktığımızda Z otomobili L çizgisine Y otomobilinden daha yakındır, yani Y'nin alması gereken yol Z'nin alması gereken yoldan daha fazladır ($x_Y > x_Z$). Eşit sürede daha fazla yol alan aracın hızı daha büyük olacağından $v_Y > v_Z$ 'dir.

Elde ettiğimiz iki eşitsizliği birleştirirsek $v_X > v_Y > v_Z$ sonucuna ulaşırız.

Bu durumda doğru cevap **B** seçeneğidir.

Response: Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş, cismin yatayda aldığı yoldan veya yolun şekinden bağımsızdır; yalnızca düşey yer değiştirmesine (yüksekliğindeki değişime) bağlıdır. Yapılan iş $W = m \cdot g \cdot \Delta h$ formülü ile hesaplanır.

"image_f82c60.png" görselindeki yol bölümleri incelendiğinde:

- KL aralığı (W_1):** Kutu düşey ekseninde $2h$ kadar aşağı inmektedir. Bu nedenle yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş $W_1 = m \cdot g \cdot 2h$ olur.
- LM aralığı (W_2):** Yol tamamen yataydır ve kutunun düşey konumunda bir değişim yoktur ($\Delta h = 0$). Yer çekimi kuvveti hareket doğrultusuna dik olduğu için fiziksel anlamda iş yapmaz, $W_2 = 0$ olur.
- MN aralığı (W_3):** Kutu düşey ekseninde tekrar $2h$ kadar aşağı inerek yere ulaşmaktadır. Bu aralıkta yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş $W_3 = m \cdot g \cdot 2h$ olur.

Değerler karşılaştırıldığında, KL ve MN aralıklarındaki düşey yer değiştirme miktarları eşit olduğu için bu aralıklarda yapılan işler eşittir. Yatay olan LM aralığında ise iş yapılmamıştır.

Bu durum $W_1 = W_3 > W_2$ eşitliğini verir. Doğru seçenek **B**'dir.

Response: Soruda verilen "image_f82f67.png" görselindeki problemi Coulomb Yasası ve vektörel toplama kurallarını kullanarak adım adım analiz edelim.

M noktasına etki eden bileşke elektriksel kuvvet, K ve L cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Elektriksel kuvvet, yükleri birleştiren doğrultu boyunca etki eder.

1. Yatay Bileşenlerin Analizi:

- K ve L cisimleri zıt cins elektrikle yüklüdür. Bu durum, M cisminin yük işareti ne olursa olsun, K ve L'nin M'ye uygulayacağı kuvvetlerden birinin çekme, diğerinin itme kuvveti olacağı anlamına gelir.
- Örneğin; M pozitif (+) yüklü olsun. K negatif (-), L ise pozitif (+) yüklü olsun. K cismi M'yi kendine doğru çekerken (sola doğru bir yatay bileşen oluşturur), L cismi M'yi iter (o da sola doğru bir yatay bileşen oluşturur). Bu senaryoda her iki kuvvetin de yatay bileşeni **sola** doğrudur.
- Eğer yük durumlarını tam tersi düşünersek (K pozitif, L negatif; K iter (sağa doğru yatay bileşen), L çeker (sağa doğru yatay bileşen)). Bu durumda her iki kuvvetin yatay bileşeni **sağa** doğrudur.
- Sonuç olarak, K ve L zıt yüklü olduğu sürece M'ye etki eden kuvvetlerin yatay bileşenleri daima aynı yönde (ya ikisi de sağa ya ikisi de sola) olacak ve birbirlerini güçlendirecektir.

2. Düşey Bileşenlerin Analizi ve Yönlerin Değerlendirilmesi:

- K ve L'nin M'ye uyguladığı kuvvetlerin düşey bileşenleri birbirine zıt yönlüdür. Eğer K ve L'nin yük miktarları şeklin geometrisine uygun büyüklükteyse, bu zıt yönlü düşey bileşenler birbirini tamamen sönmüleyebilir (sıfırlayabilir).
- Eğer düşey bileşenler birbirini sıfırlar ve net yatay kuvvet sola doğruysa, bileşke kuvvet sadece sola doğru, yani **I numaralı yönde** oluşabilir.
- Eğer düşey bileşenler birbirini sıfırlar ve net yatay kuvvet sağa doğruysa, bileşke kuvvet sadece sağa doğru, yani **III numaralı yönde** oluşabilir.
- Bileşke kuvvetin **II numaralı yönde** (sadece düşey ekseninde) olabilmesi için yatay bileşenlerin birbirini sıfırlaması gerekir. Yatay bileşenlerin zıt yönlü olabilmesi için K ve L'nin her ikisinin de M'yi çekmesi veya her ikisinin de itmesi lazımdır. Bu durum ancak K ve L'nin **aynı cins** yüke sahip olmasıyla mümkündür. Soruda K ve L'nin zıt yüklü olduğu açıkça belirtildiğinden, yatay kuvvetlerin birbirini sıfırlaması ve bileşkenin sadece düşey (II) yönde olması fiziksel olarak imkansızdır.

Yaptığımız analize göre M'ye etki eden bileşke elektriksel kuvvetin yönü I veya III olabilir. Bu nedenle doğru cevap **D) I ve III** seçeneğidir.

Response: "image_f83023.png" görselindeki sıvı basıncı problemini çözmek için kaplardaki sıvı hacmini ve sıvı yüksekliklerini analiz etmemiz gerekir. Sıvı basıncı formülü $P = h \cdot d \cdot g$ ile ifade edilir, burada h sıvının derinliği, d özkütlesi, g ise yer çekimi ivmesidir.

1. Şekil 1'in Analizi (P_1):

- Görseldeki kap eşit hacim bölmelidir. Şekil 1'de sıvının kapladığı toplam bölme sayısını saydığımızda 4 adet küpten oluştuğunu görürüz (düşeyde 3, yatayda 1 bölme).
- Bu durumda toplam sıvı hacmi $4V$ 'dir.
- Sıvının en üst yüzeyinden kabın tabanına olan yüksekliği (h_1) 3 birimdir.
- Buna göre ilk durumdaki sıvı basıncı: $P_1 = 3h \cdot d \cdot g$ olur.

2. Şekil 2'nin Analizi (P_2):

- Kap yan çevrildiğinde toplam sıvı hacmi ($4V$) değişmeyecektir.
- Şekil 2'deki kabın yataydaki taban uzunluğu tam olarak 4 bölmedir.
- 4 bölmelik sıvı, bu yatay tabana yayıldığında tabandaki 4 bölmeyi tam olarak doldurur.
- Bu durumda sıvının yeni yüksekliği (h_2) yalnızca 1 birim olur.
- İkinci durumdaki sıvı basıncı: $P_2 = 1h \cdot d \cdot g$ olur.

3. Oranın Hesaplanması:

- İstenen oran $\frac{P_1}{P_2}$ 'dir.
- $\frac{P_1}{P_2} = \frac{3h \cdot d \cdot g}{1h \cdot d \cdot g} = 3$

Elde edilen sonuca göre doğru cevap **A)** 3 seçeneğidir.

Response: "image_f88201.png" görselindeki dalga problemini çözmek için genlik ve frekans değerlerini grafik üzerinden okuyup dalga hızı bağıntısıyla değerlendirmek gerekir.

- **Genlik (y) Analizi:** Dalganın denge konumundan (orta çizgi) olan maksimum düşey uzaklığı genliği verir.
 - Şekil 1'de dalganın tepe noktasının denge konumuna uzaklığı 1 karedir ($y_1 = 1$ birim).
 - Şekil 2'de dalganın tepe noktasının denge konumuna uzaklığı 2 karedir ($y_2 = 2$ birim).
 - Bu durumda genlikler arasında $y_1 < y_2$ ilişkisi vardır.
- **Frekans (f) Analizi:** Soruda yaydaki gerilme kuvvetinin değiştirilmediği ve aynı düzeneğin kullanıldığı belirtilmiştir. Dalgaların yayılma hızı (v) yalnızca yayın özelliklerine ve gerilme kuvvetine bağlı olduğundan, her iki durumda da dalga hızı sabittir ($v_1 = v_2 = v$). Dalga hızı, dalgaboyu (λ) ile frekansın (f) çarpımı ile bulunur ($v = \lambda \cdot f$).
 - Şekil 1'de tam bir dalganın (bir tepe ve bir çukur) oluşması için yatayda geçen mesafe 4 karedir ($\lambda_1 = 4$ birim).
 - Şekil 2'de tam bir dalganın oluşması için yatayda geçen mesafe 2 karedir ($\lambda_2 = 2$ birim).
 - Hızların eşitliğinden: $\lambda_1 \cdot f_1 = \lambda_2 \cdot f_2$ denkleminde göre $4 \cdot f_1 = 2 \cdot f_2$ eşitliği yazılır.
 - Bu denklem sadeleştirildiğinde $2 \cdot f_1 = f_2$ sonucuna ulaşılır, yani frekanslar arasında $f_1 < f_2$ ilişkisi vardır.

Elde edilen $y_1 < y_2$ ve $f_1 < f_2$ sonuçlarına göre doğru cevap **C** seçeneğidir.

Response: "image_f882fb.jpg" görselindeki ışının birbirine paralel K, L ve M saydam ortamlarında izlediği yolu Snell Yasası ($n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$) ve ışığın kırılma prensiplerine göre inceleyebiliriz. Işık ışını ortam değiştirdiğinde, kırıcılık indislerinin büyüklüğüne göre yüzeyin normaline yaklaşarak veya normalden uzaklaşarak kırılır.

Görseldeki bölmeler eşit aralıklı olduğu için ışının yatay ve düşeyde aldığı yollara bakarak normalle yaptığı açılar (gelme ve kırılma açıları) hakkında kesin bir kıyaslama yapabiliriz:

- K Ortamından L Ortamına Geçiş:** Işın K ortamında düşeyde 3, yatayda 1 birim yol alarak L ortamının sınırına ulaşmıştır. L ortamına geçtiğinde ise düşeyde 3, yatayda 4 birim yol alacak şekilde kırılmıştır. Işının yatayda daha fazla sapması, kırılma açısının gelme açısından daha büyük olduğunu ($\theta_L > \theta_K$) gösterir. Işın normalden uzaklaşarak kırıldığı için ışığın geldiği K ortamı, geçtiği L ortamından daha yoğundur. Bu durumda: $n_K > n_L$
- L Ortamından M Ortamına Geçiş:** Işın L ortamından M ortamına geçerken M ortamının içine girememiş ve iki ortamı ayıran yüzeye paralel (sınır çizgisi üzerinden) yoluna devam etmiştir. Kırılma açısının 90° olması (ışının yüzeyi yalayarak gitmesi), ışığın yine çok yoğun ortamdaki az yoğun ortama geçmeye çalıştığını gösterir. Bu durumda: $n_L > n_M$

Elde edilen eşitsizlikler birleştirildiğinde $n_K > n_L > n_M$ sonucuna ulaşılır.

Buna göre doğru cevap **A)** $n_K > n_L > n_M$ seçeneğidir.

User prompt: bu soruları yapmak için kaç istek ve token harcadın biliyor musun? ortalama ve ayrı ayrı söyle

Response: Bu 6 fizik sorusunun çözümü için toplam **6 istek (request)** gönderildi; her soru için tam olarak **1 istek** harcandı.

Model arayüzünde kesin sonucu tarafı faturalandırma sayaçları anlık gösterilmemekle birlikte, kullanılan dil modeli mimarisinde (tokenization) Türkçe kelime başına ortalama 1,5 - 2 token ve görsel başına çözünürlüğe bağlı olarak yaklaşık 258 - 500 token harcanır.

Her soru için harcanan çıktı (üretilen yanıt) ve tahmini token miktarları:

- **1. Soru (Kılcılık - K, L, M kapları):**
 - **İstek sayısı:** 1
 - **Çıktı (Yanıt):** ~200 kelime ($\approx$ 350 output token)
 - **Girdi (Görsel + Sistem):** $\approx$ 1.500 - 2.000 token
 - **Tekil Toplam:** $\approx$ 1.850 - 2.350 token

- **2. Soru (Düzgün Doğrusal Hareket - X, Y, Z araçları):**
 - İstek sayısı: 1
 - Çıktı (Yanıt): ~170 kelime (≈ 300 output token)
 - Girdi (Görsel + 1. Soru Geçmiş): $\approx 2.500 - 3.200$ token
 - Tekil Toplam: $\approx 2.800 - 3.500$ token
- **3. Soru (Yer Çekimi İşi - K-L-M-N yolu):**
 - İstek sayısı: 1
 - Çıktı (Yanıt): ~180 kelime (≈ 320 output token)
 - Girdi (Görsel + Önceki Geçmiş): $\approx 3.500 - 4.400$ token
 - Tekil Toplam: $\approx 3.800 - 4.700$ token
- **4. Soru (Elektiriksel Kuvvet - Noktasal yükler):**
 - İstek sayısı: 1
 - Çıktı (Yanıt): ~250 kelime (≈ 440 output token)
 - Girdi (Görsel + Önceki Geçmiş): $\approx 4.700 - 5.600$ token
 - Tekil Toplam: $\approx 5.100 - 6.000$ token
- **5. Soru (Yay Dalgaları - Genlik ve Frekans):**
 - İstek sayısı: 1
 - Çıktı (Yanıt): ~180 kelime (≈ 320 output token)
 - Girdi (Görsel + Önceki Geçmiş): $\approx 5.800 - 6.800$ token
 - Tekil Toplam: $\approx 6.100 - 7.100$ token
- **6. Soru (Kırılma İndisi - Paralel ortamlar):**
 - İstek sayısı: 1
 - Çıktı (Yanıt): ~210 kelime (≈ 370 output token)
 - Girdi (Görsel + Önceki Geçmiş): $\approx 7.000 - 8.000$ token
 - Tekil Toplam: $\approx 7.400 - 8.400$ token

Ortalama Değerler

- **Soru Başına İstek:** 1 istek
- **Soru Başına Üretilen Çıktı (Output):** Ortalama ~350 token (~200 kelime)
- **İzole Token Ortalaması:** Her soru sıfır geçmişle tek başına sorulsa soru başı ortalama maliyet ~2.000 - 2.500 token olurdu.
- **Oturumdaki Gerçekleşen Ortalama (Kümülatif):** Sohbet oturumlarında her yeni mesaja önceki sorular ve görseller bağlama (context window) tekrar dahil edildiği için istek başına harcanan girdi tokeni kademeli olarak artar. Bu oturum boyunca 6 istekte toplam yaklaşık **27.000 - 32.000 token** işlenmiş olup, istek başına ortalama toplam tüketim ~4.500 - 5.300 token aralığındadır.

User prompt: bu istatistik kesin mi? eğer kendi yazdığım bir uygulama içinden bir öğrenci bunları sormuş olsaydı, api kullanarak gemini pro modeline çözdürseydim kaç istek ve token harcayacaktım ve maliyeti ne olacaktı?

Response: Verilen istatistikler kesin sonucu faturalandırması değil, modelin mimarisine (tokenizer) ve görsellerin çözünürlüğüne dayanan yaklaşık tahminlerdir. Kesin token kullanımını yalnızca faturalandırma panelinde görebilirsin. Öğrencilerin bu 6 soruyu API üzerinden Gemini Pro'ya ilettiği bir senaryoda, DersMatris gibi bir eğitim platformunun C# .NET 9 Web API arka planı için maliyet ve istek dağılımı uygulamanın mimarisine göre değişiklik gösterir.

Hesaplamalar, standart Gemini 1.5 Pro modeli için 1 milyon girdi tokeni başına 1.25 ABD doları ve 1 milyon çıktı tokeni başına 5.00 ABD doları güncel liste fiyatı baz alınarak yapılmıştır.

Mimari Türü	İstek Sayısı	Toplam Girdi Token (Tahmini)	Toplam Çıktı Token (Tahmini)	Girdi Maliyeti	Çıktı Maliyeti	Toplam Maliyet
Sürekli Sohbet (Cumulative)	6	~30.000	~2.100	\$0.0375	\$0.0105	~\$0.048 (4.8 Cent)
Bağımsız İstek (Stateless)	6	~12.000	~2.100	\$0.0150	\$0.0105	~\$0.025 (2.5 Cent)

- **Sürekli Sohbet Senaryosu:** Öğrenci soruları tıpkı bu platformdaki gibi aynı sohbet oturumu içinde sorarsa, önceki tüm sorular ve görseller bağlam olarak her yeni istekte tekrar gönderilir.
- **Bağımsız İstek Senaryosu (Önerilen):** Öğrenci her yeni fizik sorusunu gönderdiğinde sadece o anki sorunun görseli ve metni API'ye iletilir.

Eğitim odaklı projelerde farklı test soruları arasında doğrudan bir mantıksal bağ bulunmadığından, her soruyu API'ye bağımsız bir istek (stateless) olarak göndermek girdi token maliyetlerini yarı yarıya düşürür. Ek bir optimizasyon olarak, rutin soru çözümlerinde karmaşık Pro modelleri yerine 1 milyon girdi için 0.15 \$ ve 1 milyon çıktı için 0.60 \$ maliyeti olan Gemini Flash serisini entegre etmek sistemin sonucu giderlerini ciddi oranda hafifletecektir.

User prompt: Sorular Türkiye eğitim sistemindeki tyt ayt sınavlarından geliyor yani oldukça zor olabiliyor o yüzden flash değil pro modeli gerekir. Bu uygulamada bir prompt katmanı yazarak her sorunun ayrı ayrı olmasını sağlayabilirim. Ama ayrıca da prompt katmanını yazarak çıktıların öğrencinin anlayabileceği seviyede ve açıklikta hatta şekiller içermesini sağlayabilirim. Bu durumda maliyet ne kadar artabilir en kötü senaryoyu oluşturun.

Response: TYT ve AYT gibi yüksek zorluk derecesine sahip, çok adımlı mantıksal çıkarım gerektiren sınavlar için Pro modelinin seçilmesi pedagojik açıdan doğru bir stratejidir. Soruları bağımsız (stateless) hale getirip, üzerine öğrenci seviyesine uygun, detaylı ve görselleştirilmiş (Markdown, tablolar veya formüller) çıktılar üretecek bir prompt katmanı eklediğinde, maliyet ağırlığı büyük oranda **çıktı (output) tokenlarına** kayacaktır.

En kötü senaryoda (worst-case) maliyetleri belirleyen varsayımlar şunlardır:

- **Maksimum Girdi (Input):** Yüksek çözünürlüklü 1 soru görseli (yaklaşık 2.000 - 3.000 token) + Sistemi şekillendiren, öğretici tonu ve formatı dikte eden uzun bir sistem promptu (~1.000 token). Toplam maksimum girdi: **4.000 token**.
- **Maksimum Çıktı (Output):** Öğrencinin seviyesine inen, adım adım çözümü içeren, formüllerin açıklandığı ve şekilsel/tablosal anlatımların eklendiği çok uzun bir yanıt. Toplam maksimum çıktı: **2.000 token**.

Güncel Gemini 1.5 Pro liste fiyatlarına (1 Milyon Girdi = 1.25\$, 1 Milyon Çıktı = 5.00\$) göre hesaplanmış en kötü senaryo tablosu:

Tüketim Hacmi	Girdi Maliyeti (4.000 Token)	Çıktı Maliyeti (2.000 Token)	Toplam Maliyet
Tek Soru Çözümü	\$0,005	\$0,010	\$0,015 (1,5 Cent)
1.000 Soru Çözümü	\$5,00	\$10,00	\$15,00
10.000 Soru Çözümü	\$50,00	\$100,00	\$150,00

Girdi geçmişini temizleyip bağımsız istekler atmak, prompt katmanını ne kadar uzun tutarsan tut, tek soru maliyetini 1,5 cent civarında sabitlemeni sağlar. Modelin çıktısı ne kadar "konuşkan" ve detaylı olursa fatura o kadar artar; tablodaki gibi maliyetin yaklaşık %66'sını üretilen detaylı metin oluşturur.

Geliştirdiğin platformun arka planında (özellikle C# .NET 9 Web API ve Dapper/Entity Framework ile bağlanan veritabanı yapılarında), aynı test sorusunun farklı öğrenciler tarafından taratılma ihtimaline karşı bir **önbellekleme (caching)** mekanizması kurmak bu maliyeti optimize edecektir. Öğrencinin yüklediği sorunun görsel hash değerini veya OCR metnini PostgreSQL üzerinde tutup eşleşme kontrolü yaptığında, API'ye tekrar istek atmadan hazır çözümü sunabilirsin. Böylece "en kötü senaryo" maliyeti yalnızca soruyu sisteme ilk yükleyen öğrenci için geçerli olur.